

D.N.B blanc

Epreuve de physique chimie

Durée : 30 minutes

NOM/PRENOM :

MOUVEMENT ET ENERGIE

Le candidat composera directement sur l'énoncé.

L'usage des calculatrices est autorisé. Aucun document n'est autorisé.

Les questions sont toutes indépendantes.

Le sujet comporte 5 pages numérotées de 1/4 à 4/4.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 1/4
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 1 – Des forces sans calcul (6 points)

En 1667, Newton a formulé le calcul de l'intensité de la force de gravitation universelle comme :

$$F = G \frac{m_A \cdot m_B}{d_{AB}^2}$$

1.1. **Citer** deux grandeurs physiques dont dépend la force de gravitation universelle ainsi que leurs unités. (2 points)

.....

.....

.....

1.2. **Expliquer** comment évoluera l'intensité de la force entre les deux objets si l'un est plus lourd qu'auparavant. (2 points)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.3. **Expliquer** comment évoluera l'intensité de la force entre les deux objets si les deux objets s'éloignent. (2 points)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 2/4
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 2 – Une attraction solaire ! (9 points)

Soleil	Terre
Masse volumique : $1,4 \times 10^{12} \text{ kg/km}^3$ Volume : $1,4 \times 10^{18} \text{ km}^3$	Masse : $5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$ Distance au Soleil : $1,50 \cdot 10^8 \text{ km}$
$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$	

2.1. **Montrer** que la masse du Soleil vaut $1,96 \times 10^{30} \text{ kg}$. (4 points)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.2. **Calculer** l'intensité de la force de gravitation entre le Soleil et la Terre. (5 points)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Partie 3 – Echange d'énergies (10 points)

4.1. Au tennis, un joueur sert généralement en lançant la balle vers le haut. **Schématiser** la situation en montrant les deux forces appliquées à la balle. (2 points).



4.2. **Montrer** que l'énergie cinétique d'une balle de tennis de 57g frappée à 215km/h vaut $1,02 \cdot 10^2$ J. (5 points)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.3. Considérant que l'énergie potentielle de la balle lancée à 3,70m vaut 2,72J. **Expliquer** pourquoi l'énergie mécanique ne se conserve pas. (3 points)

.....

.....

.....

.....

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 4/4
SESSION :	Epreuve de sciences	